Algoritma & Pemrograman 3 2KB04

Pertemuan-2

JAVA

Kondisi



Dibuat Oleh:
Huwaida Adilya Putri

Laboratorium Sistem Informasi PTA 26/27

Daftar Isi

M-2

1. Konsep Kondisi / Percabangan
2. if
3. if-else
4. else-if
5. switch case
6. Nested if
7. Contoh Program

KONDISI

Kondisi atau **percabangan** adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan program memilih tindakan berdasarkan suatu kondisi. Dalam Java, percabangan digunakan agar program dapat menjalankan instruksi yang berbeda sesuai dengan kondisi yang diperiksa.

Percabangan digunakan untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu.
Program akan memeriksa apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak.
Hasil pemeriksaan tersebut menentukan instruksi mana yang akan dijalankan oleh program.

Kondisi menghasilkan nilai true atau false.

- **true** → kondisi terpenuhi atau benar.
- **false** → kondisi tidak terpenuhi atau salah.

Contoh Dalam Kehidupan Sehari-hari

Misalnya, seseorang akan pergi ke kampus dan memeriksa apakah hari sedang hujan.

- Jika hujan (**true**), maka membawa payung.
- Jika tidak hujan (**false**), maka tidak perlu membawa payung.

Struktur dasar Kondisi

```java
public class Kondisi {
    public static void main(String[] args) {
        boolean kondisi = true;

        if (kondisi) {
            // Instruksi jika kondisi true
            System.out.println("Kondisi terpenuhi");
        }
    }
}
```

Operator Relasional (Perbandingan)

Digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan true atau false.

Operator	Arti
>	Lebih Besar
<	Lebih Kecil
>=	Lebih Besar atau Sama Dengan
<=	Lebih Kecil atau Sama Dengan
==	Sama Dengan
!=	Tidak Sama Dengan

Operator Logika

Digunakan untuk menggabungkan atau membalik kondisi.

Operator	Arti
&& (AND)	Semua kondisi harus benar
|| (OR)	Minimal satu kondisi benar
! (NOT)	Membalik nilai logika

Percabangan if

Percabangan if adalah struktur kontrol dalam Java yang digunakan untuk menjalankan suatu instruksi apabila kondisi tertentu bernilai true (benar). Jika kondisi bernilai false (salah), instruksi di dalam blok if akan dilewati.

```
if (kondisi) {
    // Instruksi jika kondisi bernilai true
}
```

Contoh Kasus: Memeriksa batas usia menonton film.
Seseorang hanya diperbolehkan menonton film jika usianya minimal 17 tahun.

- Jika usia minimal 17 tahun terpenuhi, seseorang boleh menonton film.
- Jika usia kurang dari 17 tahun, instruksi untuk menampilkan pesan tidak dijalankan.

if

```
public cekUsia {
    public static void main(String[] args) {
        int usia = 1;

        if (usia >= 17) {
            System.out.println("Boleh menonton film");
```

Percabangan if-else

Percabangan if-else adalah struktur kontrol dalam Java yang digunakan untuk menentukan salah satu dari dua alternatif tindakan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi bernilai true (benar), program menjalankan instruksi pada blok if. Sebaliknya, jika kondisi bernilai false (salah), program menjalankan instruksi pada blok else.

```
if (kondisi) {
    // Instruksi jika kondisi true
} else {
    // Instruksi jika kondisi false
}
```

Contoh Kasus: Menentukan kelulusan mahasiswa.
Seorang mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimal 60.

- Jika nilai minimal 60 terpenuhi, mahasiswa dinyatakan lulus.
- Jika nilai kurang dari 60, mahasiswa dinyatakan tidak lulus.

if else

```
1   p[redacted]an {
2       p[redacted]{
3           int nilai = 75;
4
5           if (nilai >= 60) {
6               System.out.println("Lulus");
7           } else {
8               System.out.println("Tidak lulus");
9           }
10      }
11  }
```

Percabangan if-else if-else

Percabangan if-else if-else adalah struktur kontrol dalam Java yang digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan dan menentukan tindakan berdasarkan kondisi yang terpenuhi.
Program memeriksa kondisi mulai dari if, kemudian berlanjut ke else if jika kondisi sebelumnya bernilai false. Jika semua kondisi tidak terpenuhi, blok else akan dijalankan.

```
if (kondisi1) {
    // Instruksi jika kondisi1 true
} else if (kondisi2) {
    // Instruksi jika kondisi2 true
} else if (kondisi3) {
    // Instruksi jika kondisi3 true
} else {
    // Instruksi jika semua kondisi false
}
```

Contoh Kasus: Menentukan predikat nilai mahasiswa.
Predikat nilai ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh mahasiswa:

- Nilai 80–100: Predikat A.
- Nilai 70–79: Predikat B.
- Nilai 60–69: Predikat C.
- Nilai di bawah 60: Predikat D.

if-else if-else

Menggunakan **Scanner** agar dapat memasukkan nilai sendiri (input) melalui keyboard saat program dijalankan.

```java
import java.util.Scanner;

pu[redacted]
    pu[redacted]
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int nilai;

        System.out.print("Input Nilai Anda (0 - 100): ");
        nilai = input.nextInt();

        if (nilai >= 80) {
            System.out.println("Nilai Anda = A");
        } else if (nilai >= 70 && nilai < 79) {
            System.out.println("Nilai Anda = B");
        } else if (nilai >= 60 && nilai < 69) {
            System.out.println("Nilai Anda = C Silakan ikut perbaikan.");
        } else if (nilai < 60 && nilai >= 0) {
            System.out.println("Nilai Anda = D Silakan mengulang mata kuliah ini tahun depan.");
        } else {
            System.out.println("Maaf, format nilai tidak sesuai.");
        }

        input.close();
    }
```

Nested if

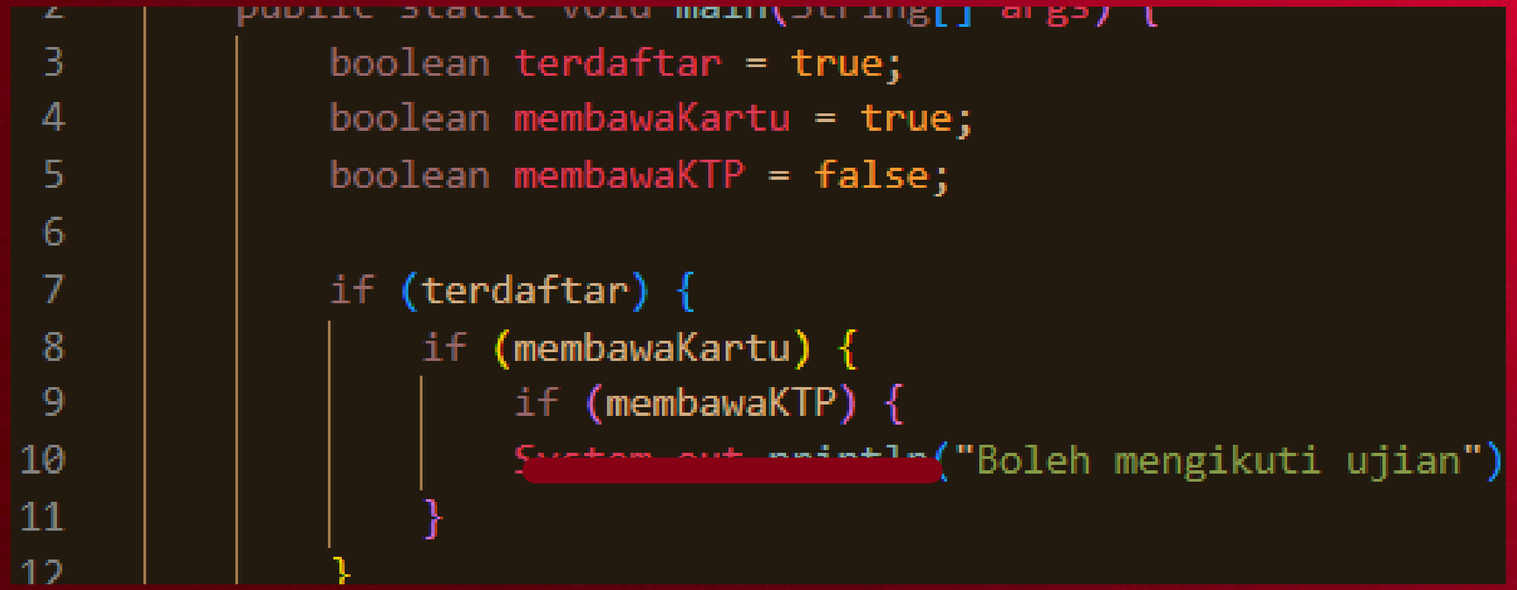
Nested if atau percabangan bersarang adalah struktur percabangan yang menempatkan pernyataan if di dalam pernyataan if lainnya. Struktur ini digunakan ketika suatu kondisi perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi berikutnya.
Kondisi di dalam hanya akan diperiksa jika alur program mencapai blok tempat kondisi tersebut berada.

```
if (kondisi1) {
    if (kondisi2) {
        // Instruksi jika kedua kondisi terpenuhi
    }
}
```

Contoh Kasus: Persyaratan mengikuti ujian praktikum.
Seorang mahasiswa ingin mengikuti ujian praktikum dengan ketentuan berikut:

- Mahasiswa harus terdaftar sebagai peserta ujian.
- Jika sudah terdaftar, mahasiswa harus membawa kartu ujian.
- Jika kedua syarat terpenuhi, mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian.

nested if


boolean terdaftar = true;
boolean membawaKartu = true;
boolean membawaKTP = false;
if (terdaftar) {
if (membawaKartu) {
if (membawaKTP) {
("Boleh mengikuti ujian")
}
}

Percabangan switch-case

Percabangan switch-case adalah struktur kontrol dalam Java yang digunakan untuk memilih dan menjalankan instruksi berdasarkan nilai suatu ekspresi. Program akan mencocokkan nilai tersebut dengan beberapa pilihan case yang tersedia.
Jika tidak ada nilai yang cocok, program dapat menjalankan blok default sebagai pilihan alternatif.

```
switch (ekspresi) {
    case nilai1:
        // Instruksi jika nilai cocok dengan nilai1
        break;
    case nilai2:
        // Instruksi jika nilai cocok dengan nilai2
        break;
    default:
        // Instruksi jika tidak ada nilai yang cocok
}
```

Contoh Kasus: Memilih menu kantin berdasarkan nomor.
Sebuah kantin menyediakan menu berikut:

- Pilihan 1: Nasi goreng.
- Pilihan 2: Mi goreng.
- Pilihan 3: Soto ayam.
- Selain pilihan tersebut: Menu tidak tersedia.

switch case

```
2       public static void main(String[] args) {
3           int pilihan = 2;
4
5           switch (pilihan) {
6               case 1:
7                   System.out.println("Nasi goreng");
8                   break;
9               case 2:
10                  System.out.println("Mi goreng");
11                  break;
12              case 3:
13                  System.out.println("Soto ayam");
14                  break;
15              default:
16                  System.out.println("Menu tidak tersedia");
17          }
18      }
```

LAPORAN AKHIR M-1

Buatlah program Java untuk menampilkan informasi hasil evaluasi mahasiswa berdasarkan nilai ujian dan pilihan menu. Program harus dapat menentukan kelulusan, predikat nilai, serta memberikan informasi tambahan berdasarkan kondisi tertentu.

Ketentuan program

1. Menyimpan nama mahasiswa, nilai ujian, dan status kehadiran dalam variabel.
2. Menggunakan if untuk memeriksa apakah nilai berada dalam rentang valid, yaitu 0–100.
3. Menggunakan if-else untuk menentukan apakah mahasiswa lulus dengan nilai minimal 60.
4. Menggunakan if-else if-else untuk menentukan predikat:
   - Nilai 80–100: A
   - Nilai 70–79: B
   - Nilai 60–69: C
   - Nilai di bawah 60: D
5. Menggunakan nested if untuk memeriksa kehadiran apabila mahasiswa dinyatakan lulus.
6. Menggunakan switch-case untuk menampilkan pilihan informasi berdasarkan menu:
   - Pilihan 1: Tampilkan nama dan nilai mahasiswa.
   - Pilihan 2: Tampilkan status kelulusan.
   - Pilihan 3: Tampilkan predikat nilai.
   - Pilihan lainnya: Tampilkan pesan menu tidak tersedia.

contoh output

```
Nilai valid
Status: Lulus
Kehadiran memenuhi syarat
Predikat: A
Informasi: Status kelulusan
```

LAPORAN PENDAHULUAN M-2

1. Jelaskan pengertian looping atau perulangan dalam pemrograman dan tujuan penggunaannya dalam program Java!
2. Sebutkan dan jelaskan tiga jenis struktur perulangan dalam Java, yaitu for, while, dan do-while!
3. Jelaskan perbedaan antara perulangan for, while, dan do-while berdasarkan cara kerja serta kondisi penggunaannya!
4. Jelaskan fungsi dari inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (increment/decrement) dalam perulangan for!

We’re Done!

Thank You!!